13. DERS

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İSG

Doç. Dr. Mustafa ONAT

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

DERS İÇERİĞİ

- Elektrik enerjisi tanımı
- Elektrikle çalışmada risk etmenleri
- Elektrik akımının insan vücudundaki etkileri
- Elektrikle çalışmalarda alınması gereken önlemler
- Statik elektrik, topraklama
- Yıldırımdan korunma
- Ergonomik önlemler ve ilk yardım
- İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1-ELEKTRİK ENERJİSİ TANIMI

- **Elektrik:** Elektrik enerjisini oluşturan akımı sağlayanlar elektronlardır.
- Elektrik, (-) negatif yüke sahip elektronların ve iyonların hareketi
- sonucu oluşan yük akımıdır.
- **Elektrik Gerilimi:** Elektrik iletkenliği olan iki nokta arasındaki potansiyel farkıdır. (Bir noktadaki + yüklü parçacıklar ile - yüklü parçacıkların arasındaki fark potansiyel olarak tanımlanır) Birimi: Volt'dur.
- **Elektrik Akımı:** İletkenlerden birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına Akım denir. Birimi: Amper'dir. Akım, elektronların hareketiyle ortaya çıkar ve artı (+) uçtan eksi (-) uca doğru akar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2-ELEKTRİKLE ÇALIŞMADA RİSK ETMENLERİ

1-Elektrik tesisatının cins ve hacmine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması ve bakım-onarımın ihmal edilmesi,

2-Makina veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın yapılmamış olması,

3-Topraklamanın düzenli kontrol edilmemesi,

4-Bunun sonucu olarak, alet veya makinelerin zamanla veya dış etkenler sonucu topraklamasının bozulması,

4-Çalışanlara yeterli kişisel koruyucu, yeterli güvenlik malzemesi verilmemesi veya çalışanların bunları kullanmamaları,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2-ELEKTRİKLE ÇALIŞMADA RİSK ETMENLERİ

5-Çalışanlara işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında gerekli bilgilerin verilmemesi ve bu konuda sürekli olarak uyarılmamaları veya işyerinde konulan kurallara uyulmaması.

6-Çalışanların elektrik enerjisi hakkında gerekli eğitim, bilgi ve deneyime sahip olmamaları, bunun sonucu olarak kendilerine aşırı güven duymaları ve elektriğe karşı gerekli dikkat ve özeni göstermemeleri.

7-Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmeleri.

8-Çalışanların veya çalıştıranların işlerini benimsememeleri.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3-ELEKTRİK AKIMININ İNSAN VÜCUDUNDAKİ ETKİLERİ

Pil, batarya, ve akümülatörler doğru akım üretirler. Doğru akım 20-30 volttan sonra çarpılma hissi vermekte ancak tahribat yapmamaktadır. Pil ve oto aküsü ile çarpılmak imkansızdır. 30 volt üstü doğru akım (DC) kaynakları tehlikelidir. Evde kullanılan elektrik alternatif akım (AC) tipindedir.

Düşük gerilimlerin öldürücü etkisi kalp fibrilasyonundan (şok etkisi) kaynaklanmaktadır. Yüksek gerilimlerde vücuda uygulanan elektriksel alan şiddetinin daha fazla olması nedeniyle, dolaşım sistemi dışındaki bir çok organ iletken hale gelir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3-ELEKTRİK AKIMININ İNSAN VÜCUDUNDAKİ ETKİLERİ

Özellikle akım iletim yolunda bulunan deri dokusunun direnç etkisi nedeniyle oluşan aşırı ısı, doku yanmasına neden olur. Genellikle alçak gerilime maruz kalan vücutta şok, yüksek gerilime maruz kalan vücutta ise ağır yanıklar meydana gelir.

İnsan bedeninden geçen akımın büyüklüğü, kişinin vücut direncine, temas noktalarının özelliklerine ve alternatif akımda frekansa bağlıdır. İnsan vücut direnci, vücut iç direnci, temas noktalarındaki geçiş dirençleri ve genel olarak akım yolu üzerindeki diğer dirençlerden oluşur. Bu değerler kişilere göre çok farklı değerler alabilirler. Akımın şiddetine göre ortaya çıkması muhtemel sonuçları tabloda görebiliriz.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3-ELEKTRİK AKIMININ İNSAN VÜCUDUNDAKİ ETKİLERİ

0,01 mA	Akımın hissedilme sınırı, elde gıdıklanma olur.
1-5 mA	Elde uyuşma hissi,elin ve kolun hareketi zorlaşır.
5-15 mA	Tutulan cisim henüz bırakılabilir, elde ve kolda kramp başlar, tansiyon yükselir.
15-25mA	Tutulan cismin kendiliğinden bırakılması mümkün değildir. Kalbin çalışması etkilenmez.
25-80 mA	Tahammül edilebilen akım şiddeti, tansiyon yükselir, kalp düzensiz çalışmaya başlar, teneffüs zorlaşır, reversibl kalp durması baş gösterir, genel olarak bilinç yerindedir, bazı kimselerde 50 mA'den sonra bayılma meydana gelir.
80-100 mA	Akımın etki süresine bağlı olarak kalpte fibrilasyon baş gösterir, bilinç kaybolur. (0,3 s'den kısa süreli elektrik çarpmalannda fibrilasyon olmaz.)
>3-8A	Tansiyon yükselir, kalp durur, akciğerler şişer, bilinç kaybolur.

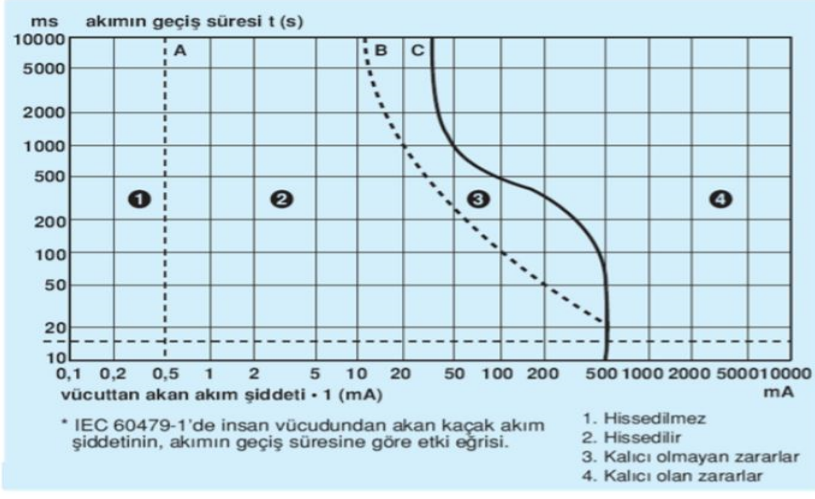
© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3-ELEKTRİK AKIMININ İNSAN VÜCUDUNDAKİ ETKİLERİ

İnsan vücudu toplam direnci 2500 ohm alınıp, insan için tehlikesiz akım 20 mA alınırsa 50 voltluk bir temas gerilimi sınır değer olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 50 voltun üzerindeki şebeke (50 Hz) gerilimi tehlikeli gerilim olarak kabul edilir. Yüksek frekanslı akımlarda vücut direncinin artması sebebi ile, tehlikenin azaldığı söylenebilir. Canlılar üzerinden elektrik akımı geçmesi sonucu bunlar üzerinde meydana gelen etkiler akım büyüklüğüne ve etki süresine göre şekilde gösterilmiştir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3-ELEKTRİK AKIMININ İNSAN VÜCUDUNDAKİ ETKİLERİ



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Koruyucu Yalıtım

Normalde gerilim altında olmayan ancak yalıtım hatası sonucu elektriklenebilen parçalar izolasyonlu olmalıdır.

Elektrik işlerinde kullanılan penseler, karga burunlar, tornavidalar ve benzer el aletleri, uygun şekilde yalıtılmalıdır. Yağdanlıkların, süpürgelerin, fırçaların ve diğer temizlik araçlarının sapları, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış olmalıdır.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Elektrikli ekipmanın oturtulduğu (konulduğu) yerin yalıtılması

Yerleri değişmeyen sabit elektrikli makina ve araçlarla, elektrik panolarının taban alanına tahta ızgara, lastik, paspas vb. konulmak suretiyle yapılan elektrikten korunma yöntemidir.

Bu korunma yöntemi, herhangi bir elektrik kaçağında insanı toprağa karşı yalıttığı için, elektik çarpılması gerçekleşmez.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Düşük Gerilim Kullanma;

Bir yalıtım hatasında elektrik çarpmasının etkili olmaması için, elektrikli araçların 42 voltluk gerilimle çalıştırılmasıdır. Bu korunma önlemi yapılan elektrikli araçları ayrıca topraklamaya gerek yoktur.

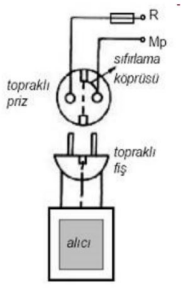
Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde, alternatif akım ile çalışan lambalar kullanıldığı takdirde küçük gerilim kullanılmalıdır. Bu devredeki fişler aynı yerde bulunabilecek daha yüksek gerilimli prizlere uymayacak türden seçilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sıfırlama

Elektrikli makina ve araçların gövde kısımlarının (yani şaselerinin) aşağıdaki şekildeki gibi nötr iletkenine bağlanmasıdır. Ancak nötr hattına doğrudan doğruya bağlamak için en az 10 mm² kesitinde bakır iletken kullanılması zorunludur. Tabi ki bu yöntem hiçbir zaman gerçek topraklamanın yerini tutamaz.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Topraklama

Elektrik enerjisinin kullanıldığı yerlerde, üzerinde akım taşıyabilecek madeni kısımların toprak ile yapılan elektriksel bağlantısına topraklama denir. Elektrikle çalışan tüm makina ve tezgahlar, tornalar, frezeler, planyalar, vargeller, hızarlar, matkaplar, kompresörler vb.'lerinin şaselerine gözle muayene edilebilen topraklama hatları çekilmelidir. Ayrıca, çelik konstrüksiyonlu metal çatılar da yıldırıma karşı etkili bir şekilde topraklanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kaçak Akım Rölesi

Tüketici devrede, gelen ve giden akımların birbirlerine eşit olmadığı durumlarda, devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazıdır. Yani insan vücudundan bir akım geçmesi halinde dönen akım, fazdan gelen akıma eşit olmayacak ve elektrik devresi kesilecektir. "Hayat Koruma" denen Kaçak Akım rölesinde, toprak hattına da gerek yoktur. Bu nedenle yerleri sürekli değişen elektrikli aletlerin kullanılmasında çok güvenlidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yukarıda sayılan koruma önlemlerinin dışında;

- Atölyelerde bulunan makina ve tezgahların ayrı ayrı durdurma tertibatından başka, atölyedeki tezgahları tamamen durduracak bir ana şalter bulunmalıdır.
- Elektrik kabloları muntazam döşenmiş olmalıdır. Kırık fiş ve prizler onarılmalı, sigortalar kapalı dolap içerisinde bulundurulmalıdır.
- Yıpratıcı etkisi olan buhar ve dumana açık metal parçalar, örneğin koruyucu boya ya da dayanıklı gereçler kullanılarak korozyona karşı korunmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Elektrik güvenliği söz konusu olduğunda, daha çok çocuklar için önlemler almak gerekir. Çocuklar elektriğin görülmez olması ve sadece etkileriyle kendini hissettirmesi sebebiyle tehlikenin farkında değillerdir.



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5-STATİK ELEKTRİK

Maddelerin yapısı gereği işleme, öğütme, sürtünme karıştırma, sıçrama taşıma ve depolama işlemleri sırasında statik elektrik yüklenmeleri oluşur. Statik elektrik yükü cisimlerin birbirine temas etmesi sonucu kıvılcım oluşturarak boşalır. Kıvılcım sonucu patlama ve yangın tehlikesi meydana gelir. Ayrıca, statik yüklenme kağıt kumaş gibi hafif malzemelerin işlendiği ya da kullanıldığı yerlerde malzemelerin birbirini itmesi, çekmesi gibi olaylara dolayısı ile de üretim zorluğuna, hassas elektronik cihazların hatalı çalışmasına, insan vücudundaki normal elektrik dengesini bozarak sinirsel sistemin etkilenmesine neden olabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5-STATİK ELEKTRİK

Statik elektrik yükünün önlenmesi için, yapılan işin niteliğine göre

- Nemlendirme,
- Birbirine bağlama ve topraklama,
- İyonizasyon yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5-STATİK ELEKTRİK

Nemlendirme : Çevre havası statik elektrik akımının geçmesine izin verecek ölçüde nemli hale getirilerek statik yüklenmenin önüne geçilebilir. Nemlendirme birçok madde için zararlı olduğundan ve aşırı nem insanları rahatsız edeceğinden bu yöntemin kullanım alanı sınırlıdır.

İyonizasyon yöntemleri : Hava normal şartlar altında yalıtkandır. Ancak havayı yeterli oranda iyonlaştırarak statik elektriğin cisimlerde birikmesi önlenebilir. Havayı iyonlaştırmak için statik tarak, radyoaktivite veya açık alev gibi yöntemler kullanılmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5-STATİK ELEKTRİK

Birbirine bağlama ve topraklama: Statik elektriklenme özelliği olan cisimleri iletken aracılığı ile birbirine bağlayarak topraklamaktır. Böylece cisimlerdeki statik elektrik yükü dengelenmiş, toprak bağlantısı ile de ortadan kalkmış olacaktır. Parlayıcı ve patlayıcı sıvıların ve gazların konulduğu bütün depolar ve boru donanımları, bu yöntemle statik elektriğe karşı topraklanmalıdır. Depoların doldurulması veya boşaltılması sırasında, araçların topraklama bağlantısının yapılması zorunludur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

6-YILDIRIMDAN KORUNMA

Yıldırım olayları öncesinde dış mekanlarda:

1- Ayakta durulmamalı, yere yatılmamalı, eller yere değdirilmemeli ve çömelik halde durulmalıdır.

2- Çevresine göre daha yüksek olan yerlerin (ağaç, minare, elektrik direği, bayrak direği, telefon ve posta direği) yakınında durulmamalıdır.

3- Açık alanlarda oynamamalı, çalışılmamalıdır.

4- Ağır tarım veya yol araçlarında çalışılmamalıdır.

5- Traktörler, kazma–kürek, metal çitler, motosikletler, çim biçme makineleri ve bisiklet gibi elektrik ileten nesnelerden uzak durulmalıdır. Şemsiye açılmamalı veya olta taşınmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

6-YILDIRIMDAN KORUNMA

6- Elektrikli cihazlar kullanılmamalı ya da tamir edilmemelidir.

7- Araba varsa içine girilmelidir. Yıldırım esnasında tamamen metal kaplı araba içerisinde güvende olunur. Arabada bulunan akım iletebilecek herhangi bir metale dokunulmamalı. Arabanın camları kapalı olmalı.

8- Ağaç altına sığınılmamalıdır.

9- Gruplar halinde durulmamalıdır.

10- Sudan uzak durulmalıdır. Bir fırtına anında botla gezilmemeli veya yüzmeye gidilmemeli ve eğer dışarıda su üzerinde yakalanılırsa mümkün olduğu kadar çabuk karaya çıkılmalı.

11- Metal tokalı ayakkabılar ve tüm metal nesneler çıkarılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

7-ERGONOMİK ÖNLEMLER VE İLK YARDIM

1. **İnsanlar unutkandır**.

Unutkanlık faktörü göz önünde tutularak; uyarı levhalarının konulduğu yerin seçimine, talimatnamelerin kısa ve öz oluşuna, çift güvenlik sistemine büyük ölçüde önem verilmelidir.

Örneğin zımpara taşının çalıştırıldığı yerde "GÖZLÜKSÜZ ÇALIŞMA" levhası bulunmalı ve zımpara taşının yanında bir gözlük bulunmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

7-ERGONOMİK ÖNLEMLER VE İLK YARDIM

2. **Belli bir işi öğrenmiş ve bunu uzun bir süre uygulamış insanlar, yaptıkları hareketlerin belli bir sonuçlarının olmasını beklerler**.

Evimizde veya iş yerlerimizde, elektrik lambalarını yakıp söndürmek için kullandığımız anahtarlara bakacak olursak, lambayı açmak için, bazı anahtarları yukarıya doğru, bazılarını ise aşağıya doğru hareket ettirmek zorunda kalırız.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

7-ERGONOMİK ÖNLEMLER VE İLK YARDIM

Elektriğin bir anda kesildiği düşünüldüğünde, hangi anahtarın açık, hangisinin kapalı olduğu kestirilemeyeceğinden, elektriğin tekrar gelmesi sırasında istenmeyen durumlar oluşabilecektir. Bu nedenle tüm makina tasarımlarında, insan alışkanlık ve beklentileri dikkate alınmadıkça, buna bağlı kazalar da önlenemez.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

7-ERGONOMİK ÖNLEMLER VE İLK YARDIM

Elektrik çarpmış kişiye yapılacak ilk yardımda dikkat edilmesi gereken hususlar:

- Kazazedeye yardım etmeden önce, öncelikle kendi güvenliğimize dikkat etmeli, elektrik akımı kesilmelidir. Aksi durumlarda ilkyardımcı da yaralanabilir.
- Elektrik akımı kesilemiyorsa kazazedenin elektrik kaynağından uzaklaşması sağlanmalıdır. Bunun için tahta, plastik gibi yalıtkan malzemeler kullanılabilir.
- Hızlı bir şekilde kazazedenin solunumu ve nabzı kontrol edilmedir.
- Solunum ve nabız yoksa suni solunum ve kalp masajı yapılmalıdır
- Acil olarak kazazede sağlık kuruluşuna ulaştırılır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 270 - Toprakla potansiyel farkı 230 volt veya daha yukarı olan alternatif gerilim ile çalışan elektrik motorları, özel motor dairelerinde veya tabandan en az 3 metre yüksek bir yerde bulunacak veya muhafaza sistemi içinde olacaktır. Bu durum ve özellikte olmayan motorlar, uygun şekilde korunacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 273 - Şerare veya kıvılcım çıkaran elektrik motorları; patlayıcı parlayıcı veya yanıcı gazların bulunduğu yerlerde kullanılmayacaktır.

Madde 274 - Toprak ile potansiyel farkı 42 volttan fazla olan alternatif gerilimli elektrik tabloları, özel yerlerde bulundurulacak ve bu yerlerin tabanı, akım geçirmeyen malzemeden yapılmış veya bu cins malzeme ile kaplanmış olacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Elektrik tesisatının periyodik kontrolü:

Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere, bütün elektrik tesisatı bir yılı geçmeyen süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulacaktır.

(Par. Pat. Teh. ve Zararlı Mad. Çal. İşyerleri ve İşlerde Alınacak Ted. Hak. Tüz. Madde:40)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Etanş armatür:

Suni aydınlatma tesisleri ancak etanş armatörlerle yapılacak, aksi halde ortam dışına yerleştirilmiş lambalardan yararlanılacaktır.

(Par. Pat. Teh. ve Zararlı Mad. Çal. İşyerleri ve İşlerde Alınacak Ted. Hak. Tüz. Madde:41)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8-İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

Anti statik ayakkabı:

Alüminyum veya magnezyum tozu bulunan yerlerde, işçiler anti statik ayakkabılar giyeceklerdir.

(Par. Pat. Teh. ve Zararlı Mad. Çal. İşyerleri ve İşlerde Alınacak Ted. Hak. Tüz. Madde:48)



© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi